



Arquitectura en la Nube

Fundamentos y Seguridad de la Computación en la Nube

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semanas 1 y 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia



Presentación del docente

Ing. Rodolfo J. Cañas Cervantes — infraestructura TI crítica, nube híbrida y docencia universitaria.

Formación académica

- Ingeniero de Sistemas — CUC (2002-2009)
- Maestría en Ing. de Telecomunicaciones — CUC (2024)
- Especialista en Redes Convergentes — CUC
- Tecnólogo en Seguridad de Redes — SENA

Certificaciones

- Microsoft Azure Network Engineer Associate (AZ-700)
- Microsoft Azure Fundamentals
- Interskill AIX Systems Administrator
- Agile Explorer

Rol actual — 15+ años en infraestructura TI crítica

Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl (desde feb. 2025)

Administración avanzada Linux: Red Hat y SUSE Enterprise para SAP.

2021-2025

Linux Sysadmin @ DB-System

2015-2021

Jefe de Red Corporativa — CUC

2013-2015

Docente de Tiempo Completo — CUC

Investigador aplicado en OpenStack (Nova, Neutron/OVS, Zun, Cinder, Glance, Horizon) ·
Miembro Proyecto ASUR

Temario semanal — Calendario 2026-2

16 semanas + receso + cierre · contenido genérico de industria; AWS solo en los laboratorios de práctica.

Semana	Fechas	Qué se dicta	Evaluación / Hitos
1	3-9 ago	Fundamentos de la nube: qué es, modelos de servicio (IaaS/PaaS/SaaS/Serverless), proveedores	Inicio de clases
2	10-16 ago	Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida, multi-nube; protección del acceso	—
3	17-23 ago	Almacenamiento en la nube: objetos, bloques, archivos	10% Lab AWS — sitio web estático (Amazon S3)
4	24-30 ago	Redes en la nube: VPC, subredes, conectividad, grupos de seguridad	10% Lab AWS — red VPC
5	31 ago-6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — 20% rúbrica
6	7-13 sep	Cómputo en la nube: instancias, tipos, escalado	10% Lab AWS — sitio web dinámico
7	14-20 sep	Bases de datos en la nube y estrategias de backup	10% Lab AWS — migración a RDS
8	21-27 sep	Identidad avanzada: roles, políticas, mínimo privilegio	—
9	28 sep-4 oct	Elasticidad, alta disponibilidad y monitorización	10% Lab AWS — entorno escalable/HA
R	5-11 oct	Receso académico	—
10	12-18 oct	Automatización de infraestructura (IaC) — repaso Unidad 2	Parcial 2 — 20% rúbrica · 10% lab automatización
11	19-25 oct	Caché y distribución de contenido en la nube	—
12	26 oct-1 nov	Arquitecturas desacopladas: colas y notificaciones	Último día de retiro: 1 nov
13	2-8 nov	Serverless y microservicios	10% Lab AWS — arquitectura serverless
14	9-15 nov	Patrones de ingeniería de datos	—
15-16	16-29 nov	Recuperación ante desastres (DR) + repaso general	Parcial 3 — 20% rúbrica + 70% examen práctico en vivo
C	30 nov-13 dic	Cierre administrativo	Notas 1-4 dic · cierre 9-10 dic · grados 11 dic

¿Qué esperan del curso?

Actividad en vivo — antes de empezar, escuchemos al grupo.

**¿Qué esperas aprender de
Arquitectura en la Nube?**

Comparte tu expectativa con el grupo — una frase, en voz alta o en el chat

¿Carrera?

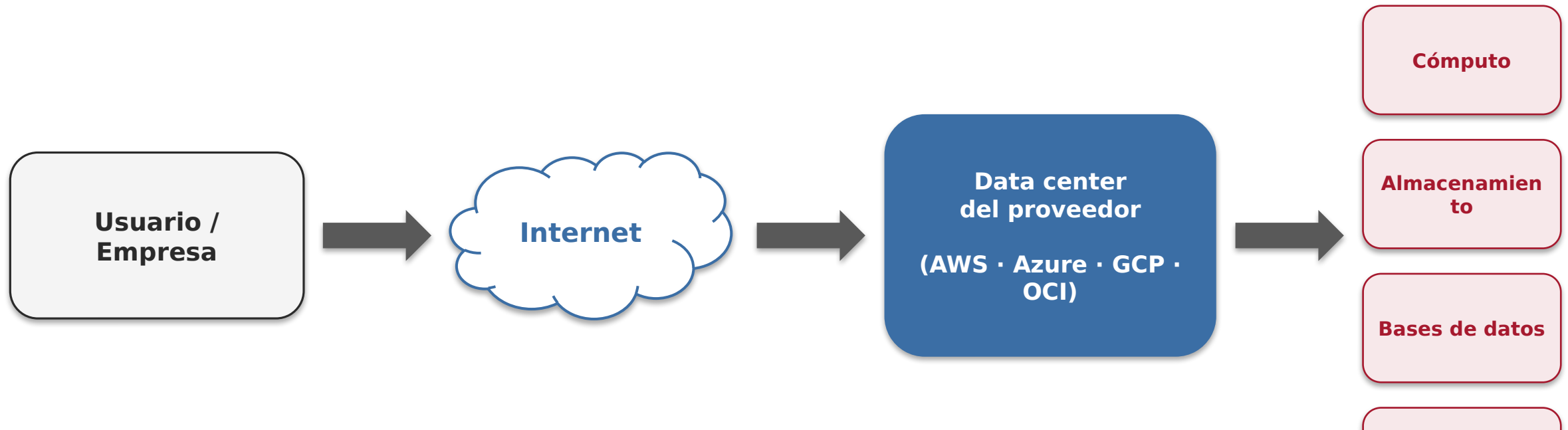
¿Certificación?

¿Proyecto propio?

¿Curiosidad?

¿Qué es la computación en la nube?

La nube entrega cómputo, almacenamiento, bases de datos e IA bajo demanda, con pago por uso.



Bajo demanda: se provisiona en minutos, sin comprar hardware. · Pago por uso: se factura lo consumido (OpEx), no la capacidad instalada (CapEx).

Zonas de Disponibilidad

Una región se divide en varias zonas de disponibilidad (AZ) — datacenters físicamente separados para alta disponibilidad.

REGIÓN (ej. us-east-1)

Zona de disponibilidad A

Datacenter 1
energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2
energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad B

Datacenter 1
energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2
energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad C

Datacenter 1
energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2
energía · refrigeración · red propias

Desplegar en 2+ AZ = alta disponibilidad real (sismo, corte eléctrico o desastre en una zona no tumba la aplicación). · AWS, Azure y GCP aplican el mismo patrón región → AZ.

Antes de la nube: on-premise y escalamiento

Antes de la nube: infraestructura propia, hipervisor y escalamiento vertical vs. horizontal (CapEx · lento).

On-premise: infraestructura propia

VM 1 · VM 2 · VM 3 — sistemas aislados entre sí

Hipervisor (VMware ESXi · Hyper-V · KVM)

Servidor físico propio (comprado: CapEx)

Implicaciones:

- Compra y renovación de hardware cada 3-5 años
- Capacidad fija: se dimensiona para el pico, no para el promedio
- Aprovisionar un servidor nuevo: semanas, no minutos

Dos formas de escalar

Vertical (scale up)

Servidor
+ CPU + RAM



**1 servidor
más grande**

Límite físico real: la placa madre no
crece infinito

Horizontal (scale out)

Balanceador

nodo n1

nodo n2

nodo n3

Agregar más nodos, sin límite físico

Antes de la nube vs. con la nube

Comparación directa: invertir (CapEx) vs. consumir (OpEx), con auto scaling y multi-tenant de por medio.

ANTES — infraestructura propia		CON LA NUBE — consumo bajo demanda	
Modelo económico	CapEx: comprar hardware por adelantado	OpEx: pagar solo lo consumido	
Capacidad	Fija, dimensionada para el pico	Elástica: auto scaling según demanda	
Aprovisionamiento	Semanas (compra, instalación, configuración)	Minutos (API, consola, IaC)	
Tenencia	Single-tenant: todo es de una organización	Multi-tenant: hardware compartido, aislado lógicamente	
Riesgo	Sobrecapacidad ociosa o subcapacidad en picos	Costo variable; se gobierna con presupuestos y alarmas	

Los grandes proveedores de la nube

Cuatro proveedores dominan el mercado — el curso los trata a todos con el mismo rigor conceptual.

Amazon Web Services



Cartera más amplia y pionera en cómputo a demanda · +30% del mercado global · EC2, S3 · Caso de estudio del curso (AWS Academy)

Microsoft Azure



Segunda en cuota global · Integración nativa con Active Directory, Microsoft 365, SQL Server y Windows Server · ExpressRoute

Google Cloud Platform



Orientada a datos, analítica e IA · Kubernetes nació aquí · BigQuery, Cloud Run, Cloud Functions

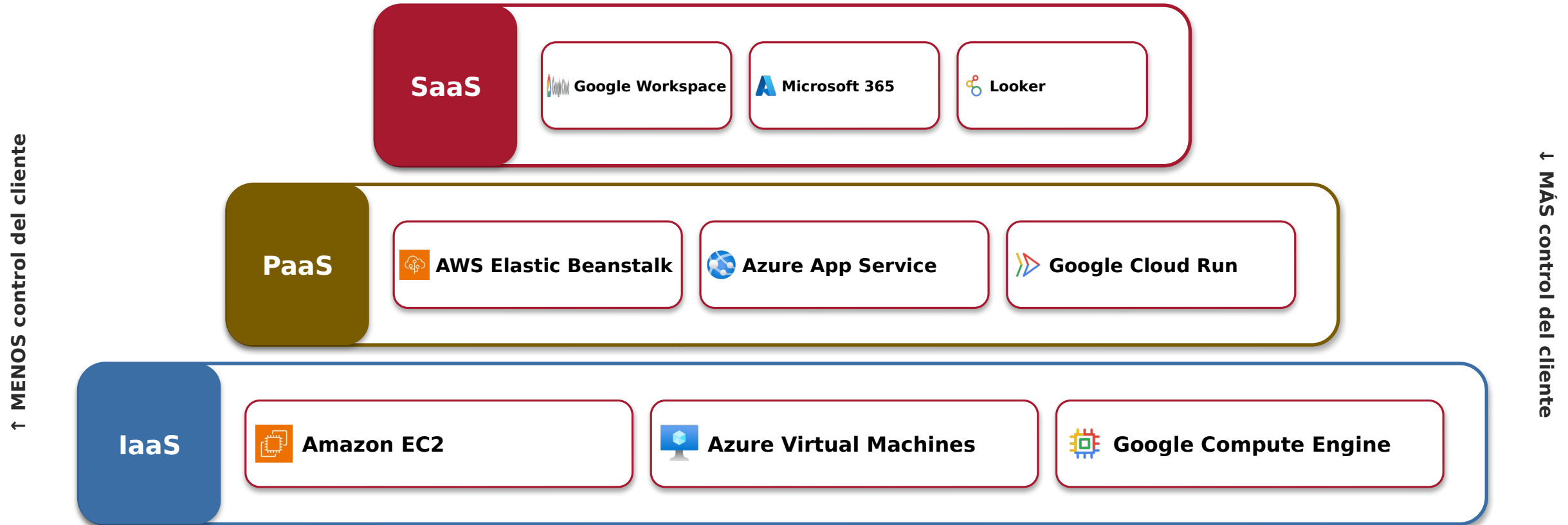
Oracle Cloud Infrastructure



Cargas de misión crítica · Autonomous Database · Pricing competitivo (hasta 50% más económico) · Nivel Always Free

Modelo de servicio: IaaS, PaaS, SaaS

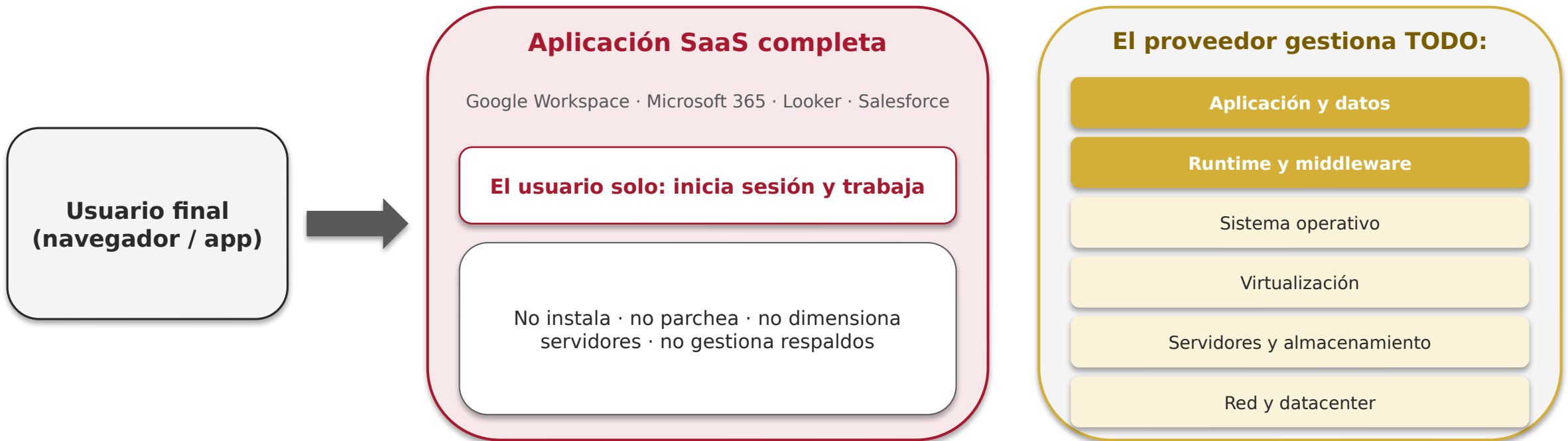
Una sola taxonomía de industria — los tres grandes proveedores mapean sus servicios igual.



Menos control del cliente arriba (más gestiona el proveedor) · más control del cliente abajo (más gestiona el cliente).

Modelo de servicio: SaaS

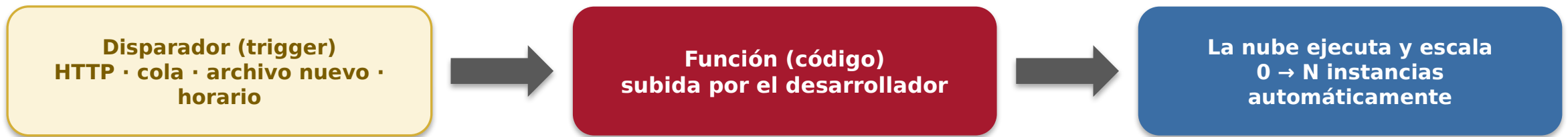
SaaS = estrato más alto de abstracción: el usuario solo consume; el proveedor gestiona todo el resto.



Ejemplo cotidiano: cuando usas Gmail o Microsoft 365 estás consumiendo SaaS — nunca te preguntaste en qué servidor corre.

Modelo de servicio: Serverless (FaaS)

Subes una función con un disparador y la nube ejecuta bajo demanda — tres proveedores, mismo patrón.



Sin servidores que administrar: no hay SO, ni parches, ni capacidad que dimensionar. Se paga por ejecución, no por tiempo encendido.

AWS Lambda

Azure Functions

Google Cloud Functions

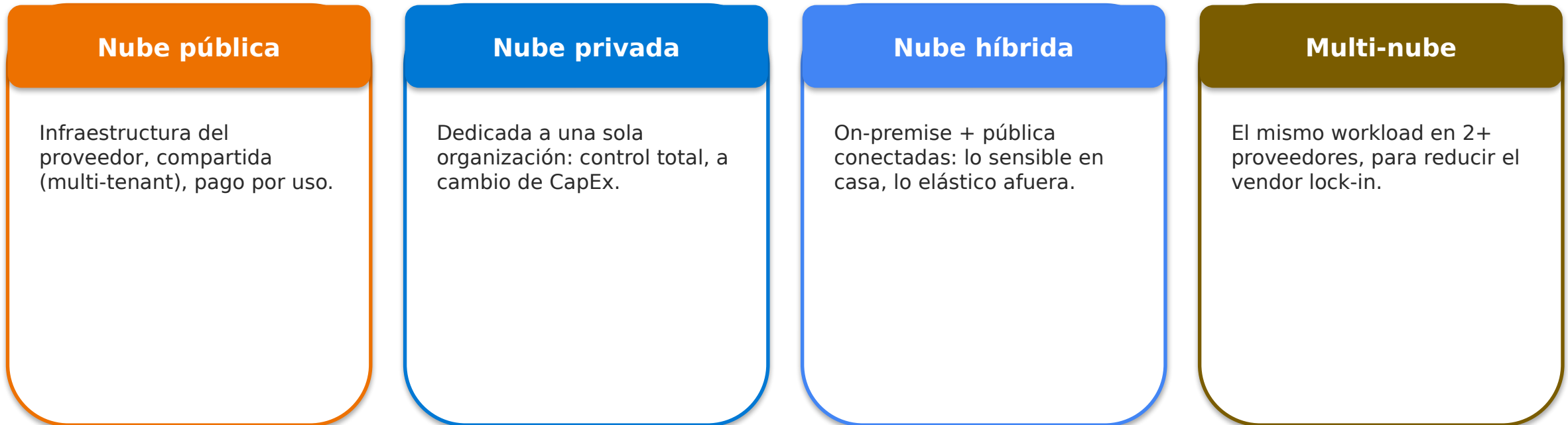
Casos de uso: procesar un archivo al subirlo al bucket · responder webhooks · tareas programadas · backends de bajo tráfico con costo casi cero.

Arquitectura en la Nube

Modelos de Despliegue y Seguridad del Acceso

Modelos de despliegue de la nube

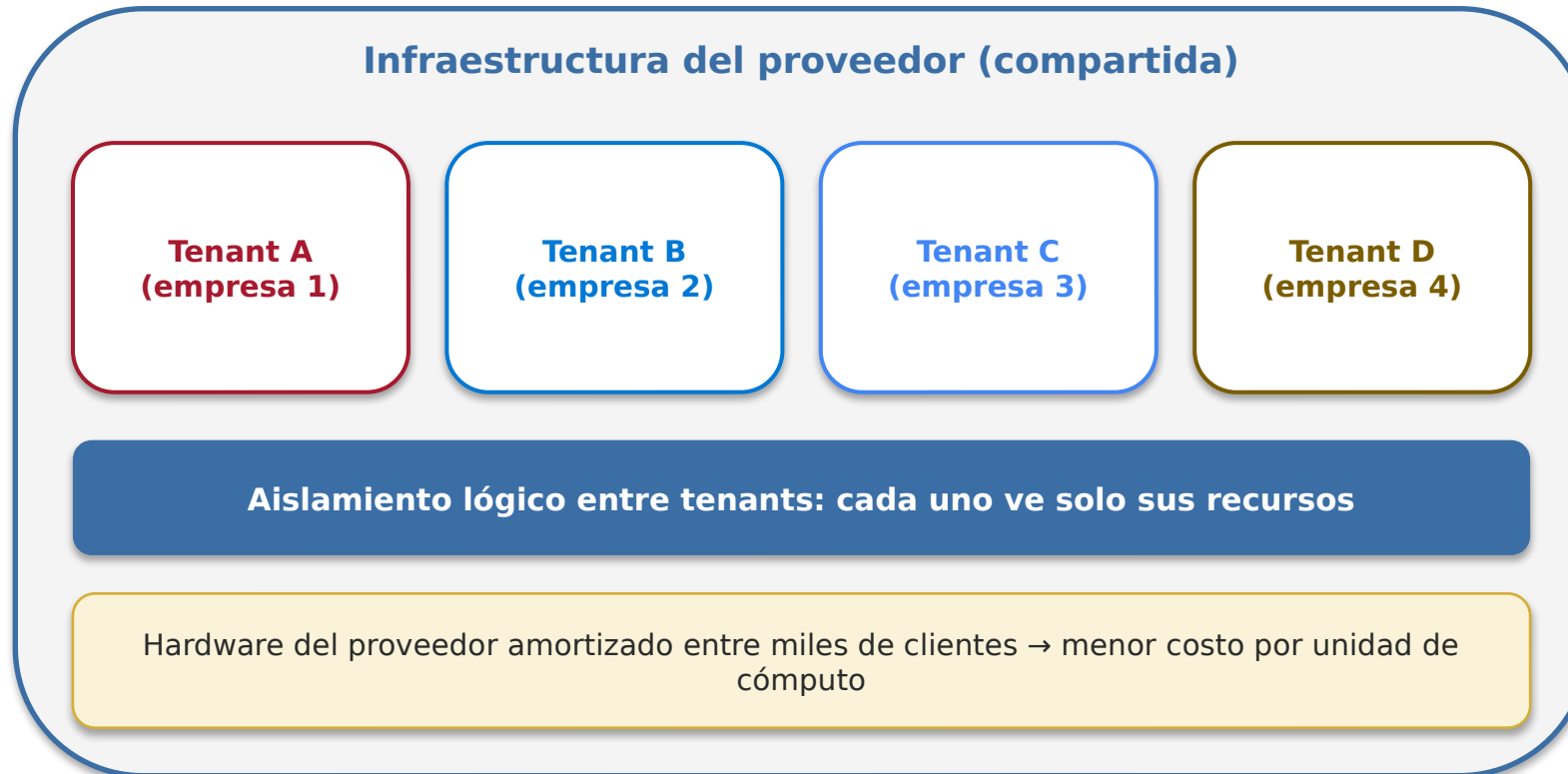
Cuatro formas de desplegar infraestructura — vista general antes de profundizar en cada una.



Ningún modelo es "el correcto": la decisión depende de regulación, datos sensibles, costos y estrategia de la organización.

Modelo de despliegue: Nube pública

Infraestructura del proveedor, multi-tenant, pago por uso — la base del modelo dominante.

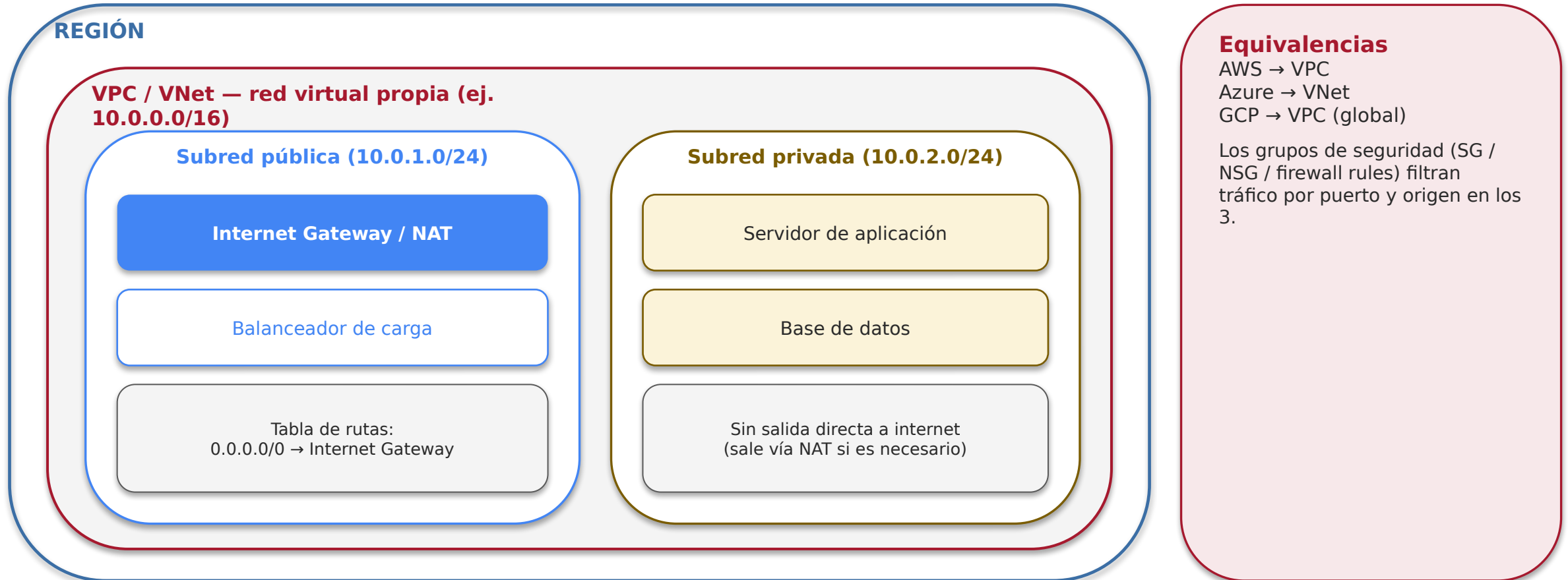


Características

- Elasticidad casi ilimitada
- OpEx, sin inversión inicial
- AWS · Azure · GCP · OCI
- El cliente no ve ni gestiona el hardware físico

Topología de red en la nube

Región → VPC → subred pública + subred privada — mismo patrón en AWS (VPC), Azure (VNet) y GCP (VPC).



Modelo de despliegue: Nube privada

Single-tenant, dedicada a una organización — control total a cambio de CapEx, sin elasticidad.

Datacenter dedicado — una sola organización (single-tenant)

Servidores propios
o arrendados

Virtualización privada
(vSphere · OpenStack ·
Hyper-V)

Red corporativa
acceso solo interno / VPN

Control total sobre hardware, datos y cumplimiento normativo

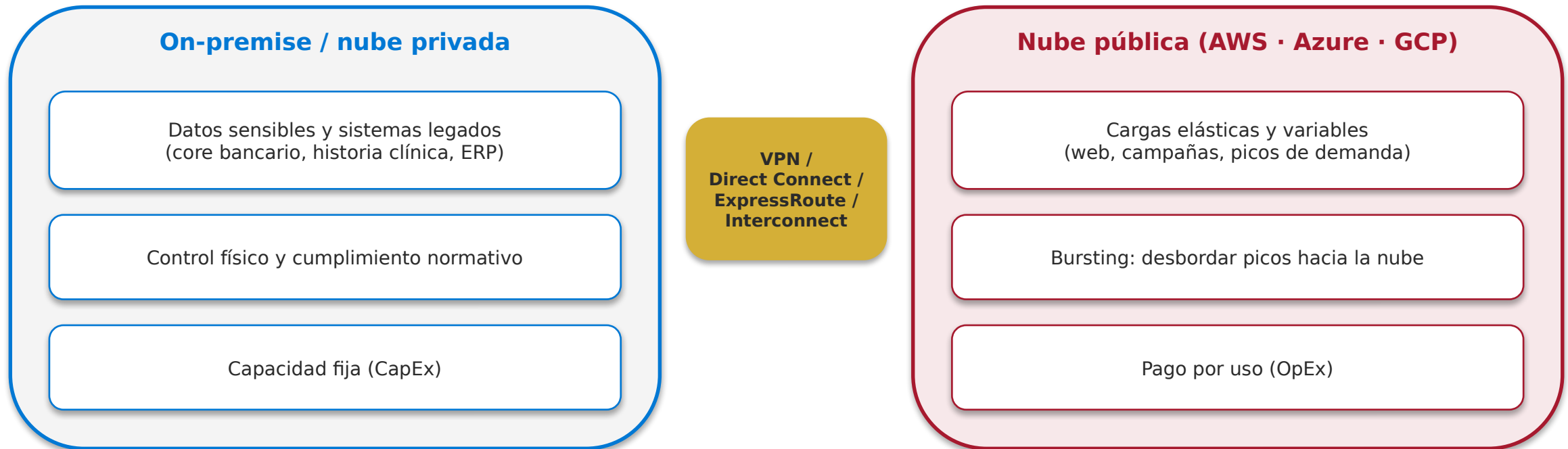
Ejemplos: banca con regulación estricta, gobierno, hospitales

El intercambio (trade-off)

- ✓ Control y seguridad física
- ✓ Cumplimiento / soberanía de datos
- ✗ CapEx alto y renovación de hardware
- ✗ Sin elasticidad real: la capacidad es la que se compró
- ✗ El equipo propio opera todo

Modelo de despliegue: Nube híbrida

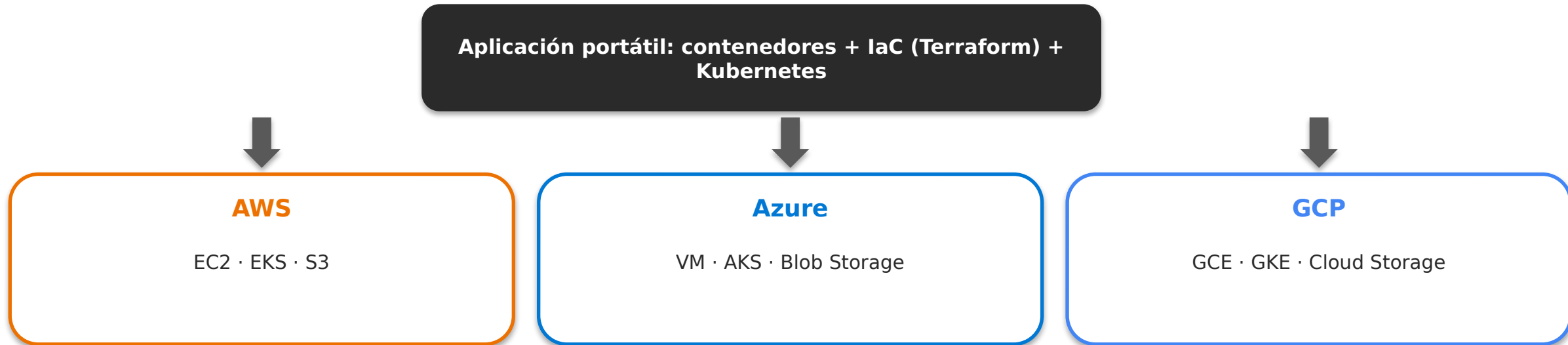
Combina on-premise + pública conectadas — lo sensible en casa, lo elástico afuera.



Patrón típico: los datos regulados nunca salen del datacenter propio; la capa de presentación y los picos de tráfico viven en la nube pública.

Multi-nube: el riesgo de vendor lock-in

El mismo workload corre en 2+ proveedores — se diseña para reducir la dependencia de un solo proveedor.



Tres niveles de lock-in — entre más abajo, más caro migrar:

1 · Infraestructura

Bajo: Terraform y contenedores son portables

2 · Datos

Medio: formatos y egreso (salida de datos cuesta)

3 · Aplicación

Alto: servicios propietarios (DynamoDB, BigQuery) amarran el código

Recorrido visual: consolas de AWS, Azure y GCP

AWS Academy es la plataforma de práctica del curso (labs reales, cuenta gratuita) — no el único objeto de estudio.

☰ AWS · Consola de administración

Servicios

- ▶ Cómputo
- ▶ Almacenamiento
- ▶ Bases de datos
- ▶ Redes
- ▶ Seguridad e identidad
- ▶ Serverless

**EC2**
Máquinas virtuales

**S3**
Almacenamiento de objetos

**Lambda**
Funciones serverless

**VPC**
Redes virtuales

**RDS**
Bases de datos administradas

**IAM**
Identidad y acceso

☰ Azure Portal

Servicios

- ▶ Cómputo
- ▶ Almacenamiento
- ▶ Bases de datos
- ▶ Redes
- ▶ Seguridad e identidad
- ▶ Serverless

**Virtual Machines**
Máquinas virtuales

**Blob Storage**
Almacenamiento de objetos

**Functions**
Funciones serverless

**Virtual Network**
Redes virtuales

**SQL Database**
Bases de datos administradas

**Entra ID**
Identidad y acceso

☰ Google Cloud Console

Servicios

- ▶ Cómputo
- ▶ Almacenamiento
- ▶ Bases de datos
- ▶ Redes
- ▶ Seguridad e identidad
- ▶ Serverless

**Compute Engine**
Máquinas virtuales

**Cloud Storage**
Almacenamiento de objetos

**Cloud Run**
Funciones serverless

**Cloud SQL**
Bases de datos administradas

**BigQuery**
Análítica de datos

**GKE**
Kubernetes administrado

Mockup simplificado con fines pedagógicos — el patrón de organización (categorías + tarjetas de servicio) es el mismo en las tres consolas; se explora en los laboratorios de AWS Academy.

Protección del acceso en la nube (multicloud)

IAM + MFA + mínimo privilegio — idéntico patrón en AWS IAM, Microsoft Entra ID y Google Cloud IAM.

Identidad (persona o servicio)



AWS IAM

MFA · SSO

Principio de mínimo privilegio
Allow / Deny — Deny siempre gana
Usuarios, roles y
políticas JSON



Microsoft Entra ID

MFA · SSO

Principio de mínimo privilegio
Allow / Deny — Deny siempre gana
RBAC y
Conditional Access



Google Cloud IAM

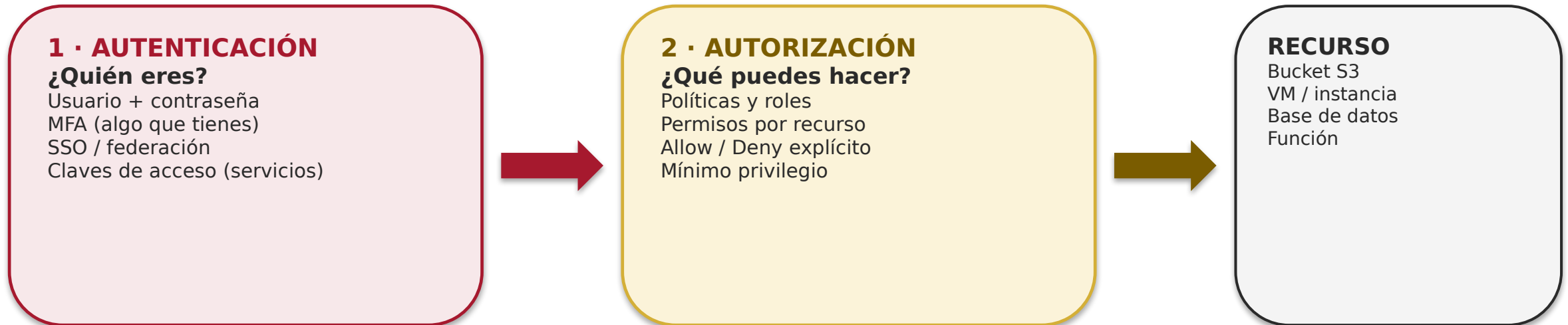
MFA · SSO

Principio de mínimo privilegio
Allow / Deny — Deny siempre gana
Permisos granulares
por recurso

Los tres proveedores comparten el mismo patrón: identidad → MFA → política → Allow/Deny. Aprender uno es aprender los tres.

Autenticación vs. autorización

Primero se autentica quién eres (identidad) y luego se autoriza qué puedes hacer (políticas).



Ejemplo cotidiano: entrar al edificio con carnet = autenticación; que tu carnet solo abra el piso 3 = autorización.

Autenticarse correctamente NO implica tener permiso: puedes estar dentro y aun así recibir "Access Denied".

Anatomía de una política de acceso

Una política de acceso es un documento JSON/YAML con cuatro elementos: efecto, principal, recurso y condición.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123:user/ana"},
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::datos-cuc/*",
    "Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "190.x.x.x"}}
  }]
}
```

Efecto (Effect)

Allow o Deny. Si hay un Deny explícito, siempre gana sobre cualquier Allow.

Principal

A quién aplica: usuario, rol o servicio (la identidad autenticada).

Recurso (Resource)

Sobre qué aplica: un ARN/identificador específico — mínimo privilegio = recursos exactos, no "*".

Condición (Condition)

Cuándo aplica: IP de origen, horario, MFA presente, etiquetas...

El mismo esquema de 4 elementos existe en Azure (definiciones de rol) y en GCP (bindings de IAM).